

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

**DOCUMENTACIÓN:
SOLUCIÓN WEB POS PARA TECHSTORE
SANTANDER**

INTEGRANTES:

HANSEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
OSCAR ESNEIDER VERGARA AFANADOR
JAIDER YAMITH GRANADOS ROZO

PROGRAMACIÓN EN JAVA

CARLOS ADOLFO BELTRAN CASTRO

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
BUCARAMANGA, 12 DE ABRIL DE 2026

1. Fundamentación del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema web tipo POS (Point of Sale) para TechStore Santander utilizando Java Spring Boot, Thymeleaf y JPA/Hibernate, con el fin de optimizar el control de inventario, automatizar el registro de ventas y facilitar la gestión de facturación electrónica conforme a los requerimientos de la DIAN.

Objetivos Específicos

Objetivos Funcionales:

1. Implementar un módulo de gestión de inventario en tiempo real que permita controlar entradas, salidas y stock disponible de productos.
2. Desarrollar un módulo de ventas que registre automáticamente cada transacción realizada en el punto de venta.
3. Crear un módulo de gestión de clientes y facturación que permita almacenar el historial de compras y generar comprobantes de venta.

Objetivos Técnicos:

4. Construir una aplicación web bajo arquitectura MVC utilizando Spring Boot, Thymeleaf y JPA/Hibernate para garantizar mantenibilidad y escalabilidad.
5. Diseñar una base de datos relacional que permita almacenar información de productos, ventas, usuarios y clientes de forma segura y organizada.

Justificación

TechStore Santander es una microempresa dedicada a la comercialización de productos tecnológicos en Bucaramanga, Colombia. Actualmente, la empresa realiza sus procesos operativos mediante hojas de cálculo y registros manuales, lo que ha generado problemas como discrepancias de inventario, pérdida de información, ventas no registradas y dificultades para cumplir con la normativa de facturación electrónica exigida por la DIAN.

La implementación de un sistema web POS permitirá automatizar los procesos críticos del negocio, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo errores humanos. Además, el sistema facilitará el control en tiempo real del inventario y el registro correcto de ventas, optimizando la atención al cliente y proporcionando información confiable para la toma de decisiones.

Desde el punto de vista tecnológico, la solución propuesta mediante Spring Boot ofrece una arquitectura robusta, escalable y mantenible, adecuada para futuras mejoras del sistema. Asimismo, el uso de JPA/Hibernate permitirá una integración eficiente con la base de datos relacional.

El proyecto también responde a la necesidad de modernización tecnológica identificada en los documentos analizados, contribuyendo al cumplimiento de las exigencias regulatorias establecidas por la DIAN respecto a la facturación electrónica.

Entorno de Trabajo

Para el desarrollo del proyecto se requiere el siguiente entorno tecnológico:

Herramienta	Descripción
<i>Java JDK 21</i>	Lenguaje principal para el desarrollo backend
<i>Spring Boot</i>	Framework para desarrollo web empresarial
<i>Spring Data JPA</i>	Persistencia y acceso a datos
<i>Hibernate</i>	ORM para manejo de entidades
<i>Thymeleaf</i>	Motor de plantillas para frontend
<i>Maven</i>	Gestión de dependencias
<i>MySQL</i>	Motor de base de datos relacional
<i>STS</i>	Entorno de desarrollo
<i>Git y GitHub</i>	Control de versiones
<i>MySQL Server</i>	Administración local de BD

2. Ingeniería de Requerimientos

2.1 Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01. Gestión de Productos**
El sistema deberá permitir registrar, editar, eliminar y consultar (CRUD) productos del inventario.
- **RF-02. Gestión de Ventas**
El sistema deberá registrar ventas realizadas en el punto de venta, actualizando automáticamente el stock de productos.
- **RF-03. Gestión de Clientes**
El sistema deberá permitir almacenar información básica de clientes y consultar su historial de compras.
- **RF-04. Generación de Facturas**
El sistema deberá generar comprobantes de venta asociados a cada transacción realizada.

2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01. Rendimiento**
El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales de operación.
- **RNF-02. Seguridad**
El sistema deberá implementar autenticación mediante usuario y contraseña para restringir el acceso a funciones administrativas.

- **RNF-03. Usabilidad**

La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de usar para personal con conocimientos técnicos básicos.

- **RNF-04. Restricción Tecnológica**

La aplicación deberá desarrollarse utilizando Java Spring Boot, Thymeleaf y JPA/Hibernate.

3. Diseño de Datos

3.1 Modelo Entidad-Relación (DER)

Entidad: usuarios

<i>Campo</i>	<i>Tipo de Dato</i>	<i>Restricción</i>
<i>id_usuario</i>	BIGINT	PK AUTO_INCREMENT
<i>nombre</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<i>correo</i>	VARCHAR(100)	UNIQUE
<i>password</i>	VARCHAR(255)	NOT NULL
<i>rol</i>	VARCHAR(50)	NOT NULL

Entidad: clientes

<i>Campo</i>	<i>Tipo de Dato</i>	<i>Restricción</i>
<i>id_cliente</i>	BIGINT	PK AUTO_INCREMENT
<i>nombre</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<i>telefono</i>	VARCHAR(20)	NULL
<i>correo</i>	VARCHAR(100)	NULL

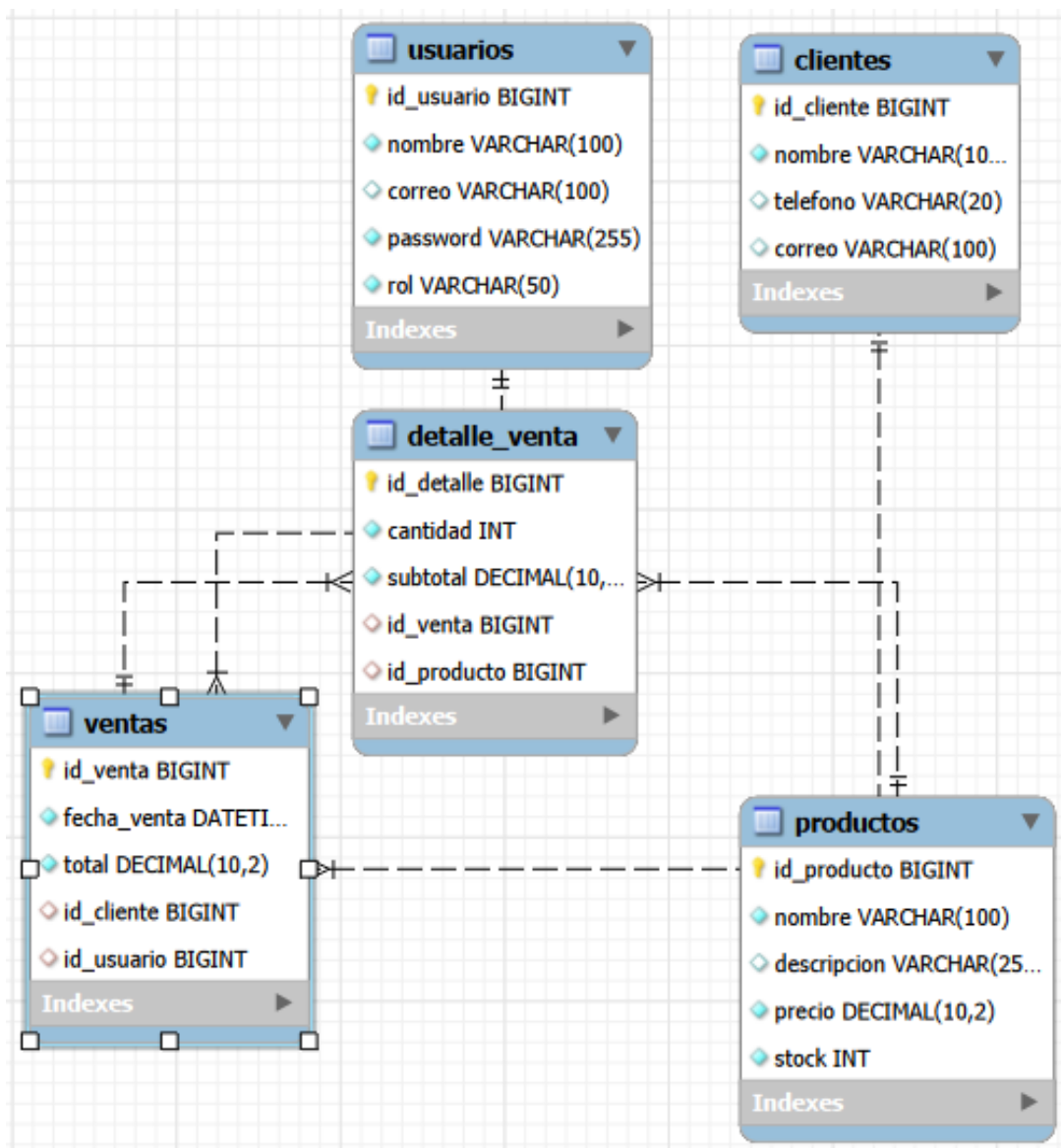
Entidad: productos

<i>Campo</i>	<i>Tipo de Dato</i>	<i>Restricción</i>
<i>id_producto</i>	BIGINT	PK AUTO_INCREMENT
<i>nombre</i>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<i>descripcion</i>	VARCHAR(255)	NULL
<i>precio</i>	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
<i>stock</i>	INT	NOT NULL

Entidad: ventas

<i>Campo</i>	<i>Tipo de Dato</i>	<i>Restricción</i>
<i>id_venta</i>	BIGINT	PK AUTO_INCREMENT
<i>fecha_venta</i>	DATETIME	NOT NULL
<i>total</i>	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
<i>id_cliente</i>	BIGINT	FK
<i>id_usuario</i>	BIGINT	FK

Diagrama Entidad-Relación (DER)



4. Arquitectura General del Proyecto

Arquitectura MVC

El sistema será desarrollado bajo el patrón MVC (Modelo – Vista - Controlador):

- **Modelo:** contendrá las entidades JPA:
 - Usuario
 - Cliente
 - Producto
 - Venta
 - DetalleVenta
- **Vista:** interfaz desarrollada con Thymeleaf:
 - Formularios
 - Tablas
 - Dashboard
 - Reportes básicos
- **Controlador:** controladores Spring Boot encargados de:
 - Procesar solicitudes HTTP
 - Gestionar lógica del sistema
 - Conectarse con servicios y repositorios